



## LA ULTIMA MODA EN MASCOTAS: LOS MINI PIGS



Existen más de 100 razas de cerdos diferentes que se suelen clasificar en dos tipos de cerdos: domésticos y de granja. Por su parte, los cerdos mascotas, caracterizados por ser más pequeños; son los llamados minicerdo, minipig o cerdo tacita de té.

Los cerdos domésticos son una variedad de cerdo silvestre modificada por el ser humano para reducir su tamaño. Sin embargo, sus características son prácticamente las mismas que las del resto de cerdos.

Los cerdos tienen un cuerpo robusto y rechoncho con una piel gruesa. A pesar de que su piel es dura, es muy sensible a los arañazos y se desgarran con facilidad. Tienen unas patas cortas y un hocico, por lo general, largo. Son animales inteligentes, sociables y con una gran sensibilidad. Por otro lado, tienen un carácter fuerte y dominante.

### Razas de cerdos domésticos

Los minicerdos no se crearon inicialmente para ser animales de compañía, sino para utilizarlos en la investigación y la experimentación. Sin embargo, más tarde se harían populares como mascota.

Existen alrededor de 14 razas de minipig clasificadas por la Asociación Norteamericana de Minicerdos en cuatro grupos, según su altura y su edad. Para que un cerdo sea considerado minipig, no debe superar los 50,8 cm de altura o los 68 kg de peso de adulto.



**Clasificación por altura:**

- a) Categoría 1: Hasta 35,5 cm
- b) Categoría 2: De 35,5 a 40,6 cm
- c) Categoría 3: De 40,6 a 45,7 cm
- d) Categoría 4: De 45,7 a 50,8 cm

**Clasificación por edad:**

- a) Juveniles: Menos de 16 meses
- b) Adolescentes: Entre 16 meses y 5 años
- c) Adultos: Más de 5 años



**¿Cuáles son las principales razas de cerdos domésticos?**

Las siguientes razas son las más populares ya que hay otras que son más raras o que están extintas. Dentro de esta clasificación se cuenta:



## RADIOGRAFÍA DE LOS MINIPIGS



### Juliana

Origen:  
cruce de cerdo  
doméstico y  
potamoquero rojo

Colores:  
rosado, castaño  
y manchado

Características:  
cuerpo esbelto  
y atlético

Altura:  
43 cm

Peso:  
32 kilos



### Göttingen

Origen: cruce de  
cerdos Minneso-  
ta, vietnamita  
y Landrace

Características:  
cuerpo pequeño  
y buena salud

Altura:  
45 cm

Peso: entre  
35 y 45 kilos



### Vietnamita

Origen:  
raza del  
país asiático

Colores:  
negros  
y blancos

Características: su  
cuerpo es robusto,  
con mucha barriga

Altura: entre  
40 y 70 cm

Peso: entre  
30 y 100 kilos

## ¿QUÉ COMEN?



Verduras



Concentrados  
especializados



Algunas  
proteínas



Frutas

Fuente: Sondeo LR  
Blog Tienda Animal  
Gráfico: LR-LM

### Juliana

Posiblemente se trate de un cruce entre el cerdo doméstico y el potamoquero rojo. Tiene un cuerpo esbelto y atlético, sin el abdomen abultado. Tampoco tiene papada ni pliegues en la piel. Su pelaje puede ser de diferentes colores: blanco, negro, rojizo, plateado, moho o crema con manchas. Tiene un peso y una altura máximos de 32 kg y 43 cm.

### Göttingen

Cruce de cerdos Minnesota, vietnamita y Landrace alemán en los años 60, en Alemania, para su uso en investigación. Conocido por su pequeño tamaño, con un peso de entre 35 y 45 kg. Su buen estado de salud hace que esta raza de cerdo siga utilizándose en la actualidad en la investigación biomédica.





### **Vietnamita o barrigón**

Posiblemente esta sea la raza de minicerdo más conocida. Muchas personas lo adquieren como mascota pensando que no crecerá pero, esta raza, puede llegar a pesar hasta 136 kg (los ejemplares más pequeños pueden pesar desde 32 kg). Sin embargo, por sus patas cortas, su altura se encuentra entre los 40 y los 70 cm. Su cuerpo es robusto, con mucha barriga, papada y pliegues en la piel de la cara.



### **Kunekune**

Raza de cerdo pastoril originaria de Asia y traída a Nueva Zelanda en el siglo XIX. Tienen el cuerpo redondo y peludo, con patas cortas, cabeza ancha y un par de borlas colgando de la mandíbula inferior. Pesan entre 60 y 200 kg y miden entre 53,3 y 76,2 cm. Pueden ser de color negro, blanco, beige, dorado, jengibre o crema.





### **Yucatán**

Proveniente de la península de Yucatán, en México, se caracteriza por la ausencia de pelo en su cuerpo y por su color grisáceo pizarra. Su peso se encuentra entre los 70 kg las hembras y los 83 kg los machos, con una altura media de 57 cm. Tienen la cabeza alargada y estrecha, con un cuerpo más esbelto y unas patas más largas que el resto de razas.

### **Guinea americano**

Desarrollado en el sur de Estados Unidos hace 200 años a partir del cerdo Landrace. Suele tener el pelo de color negro y mide entre 55 y 68 cm de alto y 117-142 cm de largo.



Otras razas de cerdos domésticos catalogadas como minicerdos son:

- Mulefoot
- Ossabaw Island
- Meishan
- Hanford Mini Swine

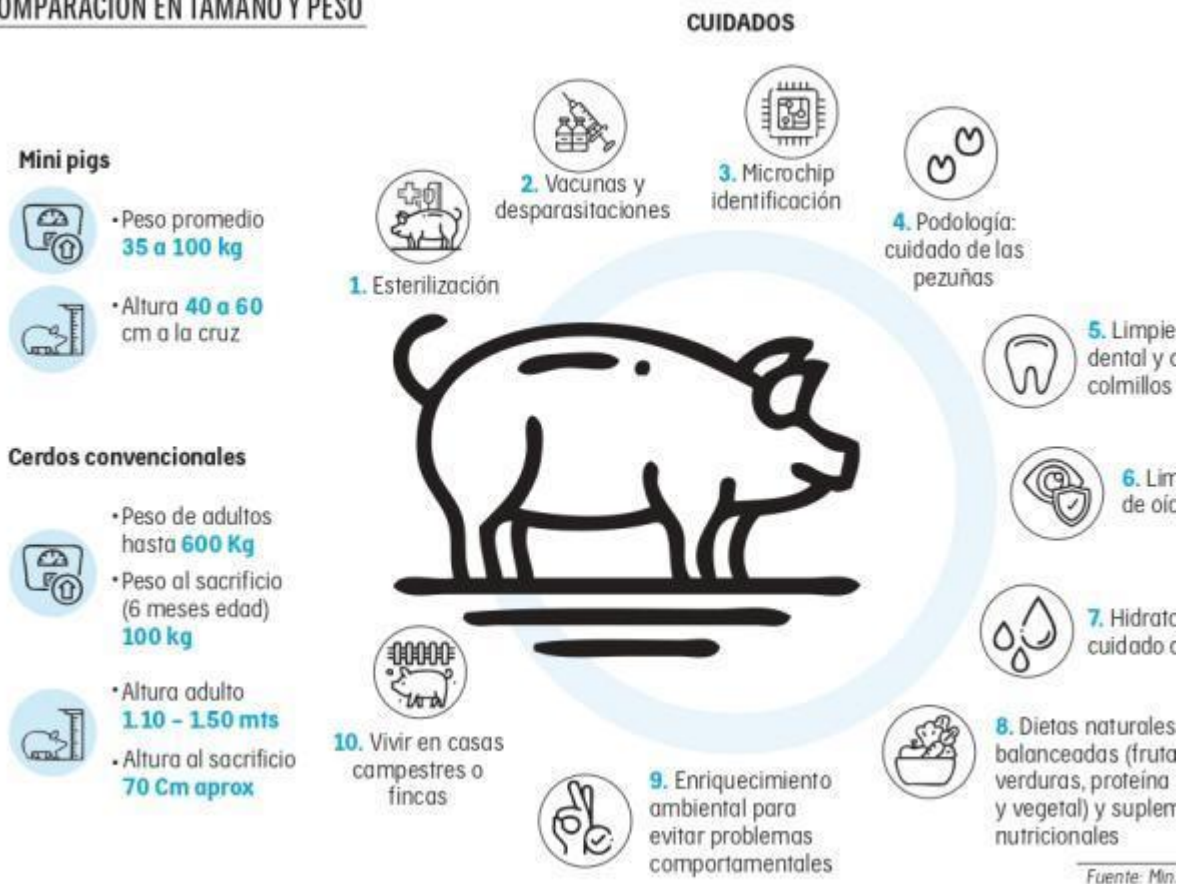
Las más conocidas y comerciales en Colombia son los juliana, los göttingen y los vietnamita o barrigudo. En términos generales:

- 1) La raza juliana es la más apetecida, puesto que sus ejemplares suelen tener pelajes claros, como rosados, aunque los hay oscuros, negros o con manchas. Los göttingen son buscados por su pequeño tamaño y poco crecimiento y los vietnamita o barrigones son quizás los más conocidos, aunque es la raza donde pueden crecer más, hasta llegar a los 100 o 120 kilos.
- 2) En Santander, el criador Pablo Tovar trabaja desde hace años por el rescate de la raza criolla congo, cuyas pieles suelen ser negras o pintadas oscuras y su valor radica en que no son modificados genéticamente. Los congo son bien pequeños, chatos, no trompones y muy amigables.



- 3) Existen otras razas no muy conocidas ni comerciales en nuestro país como los kunekune, yucatán, guinea americana, mulefoot, ossabaw island, meishan y hanford mini swine.
- 4) Los minipigs son muy especiales. Son muy “inteligentes”, aprenden rápidamente a cumplir ciertas órdenes de comportamiento como ir a un mismo punto a hacer sus necesidades, a buscar su comida, etc., y contradicen la estigmatización de su especie, son limpios y no tienen olores fuertes, puesto que no sudan por la piel.

### COMPARACIÓN EN TAMAÑO Y PESO



- 5) Pero siempre serán animales. “Muchos ejemplares que se compran como minipigs terminan siendo cerdos de 35, 40 y hasta 50 kilos o más y pueden vivir hasta 15 o 20 años. Por eso hay que tener mucha consciencia al momento de comprar y responsabilidad en su cuidado”.
- 6) Habitualmente, los mini cerdos deben recibir tres comidas al día y algún alimento pequeño entre comidas. Requieren tener una dieta balanceada, constituida principalmente en verduras y frutas (sus preferidas) y proteína. Incluso, hay empresas que fabrican concentrados especialmente diseñados para ellos. El costo promedio de su alimentación al mes es entre \$150.000 y \$200.000.

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**FACULTAD DE INGENIERIA**  
**PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS**  
**PROGRAMACION AVANZADA**



- 7) Los minipigs requieren unos compromisos y cuidados sanitarios, iguales a los cerdos comunes y están regulados por el ICA. Es necesario además tener un veterinario para sus revisiones periódicas y prevenir o curar enfermedades.
- 8) En cuanto a los precios, hay diversidad dependiendo de su raza, la pureza de esta, sus características, etc. Los hay desde \$200.000 hasta varios millones con ejemplares muy exclusivos, pero el promedio oscila entre \$300.00 y \$800.000
- 9) Para los productores, es un negocio interesante, aunque depende mucho del número de crías que tengan en cada camada. Hay algunas razas que son menos prolijas y, como consecuencia, no tan rentables.
- 10) Normas del ICA para su tenencia: Hay normas y leyes que regulan la cría, la comercialización y la tenencia de los minipigs. En la Resolución ICA 69276 del 2020 se establecen las condiciones y requisitos que deben tener las personas que se dediquen a la cría y comercialización de mini cerdos como las notificaciones de nacimientos, los procesos de vacunación, esterilización, identificación con microchips, etc. También, y muy importante, para la movilización por diferentes regiones del país. El hecho de desconocer la resolución no exonera a los involucrados y el incumplimiento de la medida puede generar un proceso sancionatorio por parte de las autoridades competentes.

Para desarrollar el aplicativo requerido, usted debe considerar:

En primera instancia, el aplicativo debe desarrollarse bajo la arquitectura básica MVC, realizando la debida separación de responsabilidades, según lo definido en los principios SOLID. Tenga en cuenta que se revisará el manejo de los diferentes conceptos de la POO (herencia, polimorfismo, relaciones, sobre carga, sobre escritura, visibilidad, multiplicidad, etc.), junto con la aplicación de los diferentes principios expuestos en SOLID. Tenga en cuenta que para dar respuesta a los requerimientos, se pueden plantear diferentes diseños, siempre y cuando estos diseños respondan a la aplicación adecuada y correcta tanto de la arquitectura como los principios y paradigma OO. Para tal fin, en las respectivas clases, documento e informe sobre las decisiones de diseño realizadas (Por qué se creó esa clase, cuál es su propósito, con quien se comunica, se creó para cumplir que principio? No viola ningún otro principio?, etc.). Por último, detalle claramente en su diseño e implementación, el uso y aplicación del patrón DAO y Singleton.

Seguidamente, diseñe y desarrolle los siguientes requerimientos:

- a. Precargue unos datos iniciales de algunos tipos de minipigs. Para tal fin haga uso de un archivo de propiedades.

Minipig1= {código}, {nombre (dado por el propietario)}, {Genero/sexo}, {id microchip},{raza}, {color, peso, altura, caractreristica1, caracteristica2},{url foto}.

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**FACULTAD DE INGENIERIA**  
**PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS**  
**PROGRAMACION AVANZADA**



Por ejemplo:

Minipig1= 123, Rosita, Hembra, 75AF56, Juliana, Manchado, 32K, 43cm, esbelto, atlético, c://data//fotoRosita.

- b. Al iniciar el aplicativo, cargue las propiedades, creando y almacenando objetos de tipo minipig en una tabla de una base de datos (una tabla donde se almacenan estos valores), con sus respectivos campos. Tenga en cuenta que algunos registros del properties podrían tener la palabra null en una de las propiedades, por lo cual, al momento de ingresar el registro a la base de datos, se debe pedir completar dicho registro de forma manual.
- c. Seguidamente, despliegue una interfaz gráfica, que permita realizar las siguientes operaciones bajo la implementación del patrón DAO y Singleton sobre la Base de Datos:
  - Insertar un nuevo minipig con su respectiva información. Después de insertar los datos en una nueva ventana, y siguiente el protocolo de comunicación a través de MVC, el Patrón DAO realizará la respectiva inserción a la base de datos, e inmediatamente debe poderse visualizar este nuevo minipig en el botón tipo combo o desplegable de minipigs almacenadas en la base de datos. Para realizar la inserción, tenga en cuenta que la interfaz debe permitir ingresar manualmente todos los datos del minipig. Si el minipig ya se encuentra registrado en la base de datos, esta inserción debe validar su existencia y restringir la inserción, informando al usuario.
  - Consultar: La consulta a realizar puede ser por el código del minipig (que mostrará todos los datos del minipig), por id del microchip (para cualquiera de las dos consultas anteriores, en la interfaz deben aparecer adicionalmente la foto del minipig consultado), consultar todas los minipigs insertados según una raza insertada, consultar por nombre del minipig (tenga en cuenta que más de un minipig puede tener el mismo nombre). Por último, debe haber un botón combo o desplegable que mostrará el código y el nombre de los minipigs insertados, y que al momento de seleccionar uno, desplegará la respectiva información.
  - Eliminar un minipig: a través del gestor, invocará al DAO para que realice la eliminación de un minipig que está actualmente en visualización. Se puede eliminar por código o por id de microchip. Tan pronto se elimine el registro, la lista visualizada debe refrescarse, y no mostrar el minipig eliminado.
  - Modificar los datos de un minipig: No se puede modificar el id del microchip, código. Los demás datos se podrán modificar y almacenar en la base de datos. Tenga en cuenta que para modificar un minipig, primero se debe consultar y mostrar todos sus datos. La interfaz dejará de solo lectura aquellos campos que no se pueden modificar. Los demás campos los dejará activos para ser modificados. Tenga en cuenta que para la modificación, la consulta inicial se debe hacer a la





base de datos, y su resultado se mantendrá en un DTO en memoria. Cuando se haya recibido los datos a modificar, se actualizará el DTO y seguidamente se enviarán los datos a ser modificados en la base de datos. (En otras palabras, la modificación no se enviará directamente al DAO, sino que se hará en un objeto en memoria y posteriormente se enviará al DAO para su respectiva actualización).

- Salir: DEBE existir el botón de salir, que termina la ejecución del aplicativo. Antes de terminar la ejecución, se deberán mostrar los datos de todos los cerdos minipigs almacenado en la tabla. Esta visualización puede ser por consola, respetando el MVC.
- Limpiar: Este botón limpia las cajas de texto de la interfaz, para poder realizar la siguiente consulta.

#### **Aspectos a tener en cuenta**

- a) El aplicativo debe estar organizado en paquetes como se explicó en la arquitectura MVC. Si no cumple con este requerimiento, a la nota definitiva del taller se le descontará una unidad completa.
- b) El aplicativo debe cumplir con los principios de diseño de clases (específicamente los SOLID). Si no cumple cualquiera de ellos principios, a la nota definitiva del taller se le descontará una unidad completa.
- c) El aplicativo debe contar con buenas prácticas de documentación. Aplique las anotaciones respectivas ofrecidas por JavaDoc. TODOS los elementos del aplicativo deben estar documentados. Si no cumple con este requerimiento, a la nota definitiva del taller se le descontará una unidad completa.
- d) La entrega debe llevar una imagen JPG (visible y lecturable) del diagrama de Clases del proyecto, almacenada en la carpeta "Specs". Este diagrama de clases debe estar organizado en paquetes. De lo contrario se le descontará una unidad a la nota definitiva.
- e) Lo especificado en el diagrama de clases DEBE corresponder a lo desarrollado en el aplicativo. De lo contrario se le descontará una unidad a la nota definitiva.
- f) El archivo de propiedades debe estar ubicado en la carpeta "data"
- g) La entrega la subirá una sola persona del grupo, y adicionará un txt con los nombres de los integrantes del grupo (en un txt ubicado en la carpeta "Docs" dentro del proyecto). Si no se adiciona este documento en dicha ubicación, esta entrega será registrada únicamente bajo el nombre de la persona que subió el proyecto al aula. Las otras personas tendrán nota de 0.0 en el 100% de la nota del corte, y será catalogado como no entregado.
- h) Las entregas remitidas por correo electrónico, serán borradas y no se tendrán en cuenta, y su nota de entrega será 0.0.
- i) No se aceptará que los nombres de los integrantes vengan en los comentarios del aula, o en un correo, dentro de alguna clase o imagen, en un drive o en cualquier otra parte diferente al archivo y ubicación mencionados.
- j) Evítese plagio entre compañeros.

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**FACULTAD DE INGENIERIA**  
**PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS**  
**PROGRAMACION AVANZADA**



- k) En la web puede encontrar clases, métodos o librerías que le permitan resolver algún requerimiento, pero al implementarlas deben tener claro conocimiento de su uso y aplicación, para poder sustentar la entrega. Al igual, se debe dar crédito respectivo al autor de dicho código.
- l) Si requiere de alguna librería adicional, o de algún plugin, recuerde traerlo e instalarlo para la sustentación, además de adjuntarlo a la entrega por el aula.
- m) Entrega que no esté registrada en el aula, no será recibida. Cualquier correo con la entrega del proyecto, recibido anterior o posterior a la entrega, será eliminado y su nota será de 0.0. La entrega debe contener el proyecto comprimido con todas las clases necesarias. No se recibirá como envío un enlace a un drive. Si sube al aula cualquier otra cosa que no sea el proyecto completo y comprimido, su nota será de 0.0.
- n) Si dentro del paquete Modelo, se encuentra un "System.out.print", Scanner o JOptionPane, a la nota definitiva se le descontará una unidad completa.
- o) Si dentro del paquete Vista, se encuentra el uso de objetos del modelo, validaciones o aplicación de reglas del negocio, etc., a la nota definitiva se le descontará una unidad completa.
- p) Si dentro de la conexión al archivo de propiedades, se encuentra creación de objetos del modelo, a la nota definitiva se le descontará una unidad completa.
- q) Si dentro de la clase Launcher se encuentra creación de objetos, asignación de valores, creación de interfaz, etc., a la nota definitiva se le descontará una unidad completa.
- r) Si en la implementación del entorno gráfico no maneja la separación de eventos, listener y performed, a la nota definitiva se le descontará una unidad completa.
- s) Tengan en cuenta la hora y fecha de la entrega en el aula. Suba su entrega por lo menos unos 30 minutos antes de la fecha y hora fijadas. Si no subió su entrega al aula en la hora y fecha indicada, así argumente que trato de subirla un minuto antes pero que la velocidad de internet lo dejó por fuera, etc., su entrega total será evaluada como "No entregada" con nota total de 0.0.
- t) Las operaciones que involucren SQL y conexión a la base de datos, deben estar totalmente desacopladas de la lógica del aplicativo, use el patrón DAO.
- u) El entorno gráfico debe tener una adecuada separación de paneles, marcos, eventos, etc. Y debe tener desacoplados los eventos.
- v) El script de creación de la base de datos, las tablas usadas, el usuario y la contraseña, deben venir descritos en un documento, en la carpeta "data", al igual que los archivos de propiedades, el archivo de acceso aleatorio, y el archivo de serialización.
- w) El diseño de las interfaces debe ser visualmente agradable, decorado, estéticamente presentable, y tener una excelente presentación gráfica y visual.

**Profesor:** Jhon Herrera Cubides